

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 15: Separación y Turbulencia de Estela

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 297-330) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEPARACIÓN VERTICAL Y ESPACIO RVSM

- Separación Vertical Estándar: 1.000 ft por debajo de FL 290; 2.000 ft por encima de FL 290.
- Separación Vertical Reducida (RVSM): 1.000 ft de separación vertical entre FL 290 y FL 410 inclusive para aeronaves debidamente certificadas. Por encima de FL 410, la separación vuelve a 2.000 ft.

2. SEPARACIÓN HORIZONTAL RADAR Y NO RADAR

- Separación Radar Estándar: 5 NM en ruta; 3 NM en áreas terminales (TMA), reducible a 2,5 NM bajo condiciones de radar de alta definición en aproximación final.
- Separación No Radar Longitudinal: 15 minutos estándar; 10 minutos si las radioayudas permiten determinación frecuente de posición; 5 minutos para aeronaves en ascenso/descenso en la misma derrota; 3 minutos para tránsitos en salida.
- Separación por DME: 20 NM en la misma derrota; reducible a 10 NM si la aeronave precedente mantiene una TAS al menos 20 kt superior a la seguidora.
- Técnica del Número de Mach: Utilizada en espacio oceánico y continental: 80 NM o 10 minutos cuando la separación longitudinal se establece mediante Mach.

3. SEPARACIÓN LATERAL NO RADAR POR DIVERGENCIA DE DERROTAS

Para aeronaves en salida o en ruta que diverjan inmediatamente tras un punto común: - Con VOR: Las derrota divergen al menos 15° y al menos una aeronave está a 15 NM o más de la estación. - Con NDB: Las derrota divergen al menos 30° y al menos una aeronave está a 15 NM o más del radiofaro. - A estima (DR): Las derrota divergen al menos 45° y al menos una aeronave está a 15 NM o más de la intersección.

4. CATEGORÍAS DE TURBULENCIA DE ESTELA (WTC) Y MÍNIMOS

Categoría WTC	Masa Máxima de Despegue (MTOM)	Mínimos de Separación Radar de Estela
SUPER	Airbus A380-800	Detrás de Super: Heavy 6 NM, Medium 7 NM, Light 8 NM.
PESADA (Heavy - H)	136.000 kg o superior	Detrás de Heavy: Heavy 4 NM, Medium 5 NM, Light 6 NM.
MEDIA (Medium - M)	Entre 7.000 kg y 136.000 kg	Detrás de Medium: Heavy/Medium mínimo radar, Light 5 NM.
LIGERA (Light - L)	7.000 kg o inferior	Monomotores y bimotores ligeros de aviación general.

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Salidas por Estela

Al despegar detrás de una aeronave PESADA (HEAVY) en la misma pista: - Desde el inicio de la pista (longitud completa): DOS (2) MINUTOS de separación. - Desde una INTERSECCIÓN INTERMEDIA (umbral desplazado): TRES (3) MINUTOS de separación (debido a la deriva de vórtices).

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Umbral de Masa para Categoría Pesada (Heavy)

¿A partir de qué masa máxima de despegue certificada (MTOM) se clasifica un avión como Heavy (H)?

- [A]: 100.000 kg.
- [B]: 136.000 kg o superior.
- [C]: 150.000 kg.
- [D]: 300.000 kg.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La categoría Pesada (Heavy) engloba todas las aeronaves con MTOM de 136.000 kg (aprox. 300.000 libras) o más.

Pregunta 2: Separación Radar de Estela: Ligera detrás de Pesada

¿Qué separación radar mínima por turbulencia de estela debe aplicarse a una aeronave LIGERA que sigue a una PESADA en aproximación?

- [A]: 4 NM.
- [B]: 5 NM.
- [C]: 6 NM.
- [D]: 7 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La matriz OACI establece: Heavy detrás de Heavy 4 NM; Medium detrás de Heavy 5 NM; Light detrás de Heavy 6 NM.

Pregunta 3: Despegue desde Intersección Intermedia detrás de Heavy

Al despegar detrás de un avión Heavy desde una intersección intermedia de la pista, ¿cuál es la separación temporal requerida?

- [A]: 2 minutos.
- [B]: 3 minutos.
- [C]: 4 minutos.
- [D]: 5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La salida desde intersección intermedia exige 3 minutos de intervalo (frente a 2 minutos desde cabecera completa).

Pregunta 4: Separación Longitudinal No Radar con Radioayudas

¿Cuál es la separación longitudinal mínima entre dos aeronaves en la misma derrota si las radioayudas permiten notificación frecuente?

- [A]: 5 minutos.
- [B]: 10 minutos.
- [C]: 15 minutos.
- [D]: 20 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La separación estándar por tiempo de 15 minutos se reduce a 10 minutos cuando existen radioayudas en ruta adecuadas.

Pregunta 5: Separación Vertical en Espacio Aéreo RVSM

¿Qué separación vertical se aplica entre tráficos aprobados dentro del espacio RVSM entre FL 290 y FL 410?

- [A]: 500 ft.
- [B]: 1.000 ft.
- [C]: 2.000 ft.
- [D]: 4.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En espacio RVSM la separación vertical mínima es de 1.000 ft entre FL 290 y FL 410.

Pregunta 6: Separación Lateral por VOR entre Vuelos en Salida

¿Qué ángulo mínimo de divergencia y distancia a la estación exige la separación lateral no radar basada en VOR?

- [A]: 10° a 10 NM.
- [B]: 15° con al menos una aeronave a 15 NM o más de la radioayuda.
- [C]: 30° a 15 NM.
- [D]: 45° a 20 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Con VOR se requiere un ángulo mínimo de divergencia de 15° y que al menos una aeronave se encuentre a 15 NM o más.